INFORME DE DISCUSIÓN · FASE 1

Discusión

Resultados del ETL, decisiones del modelo y trabajo pendiente para los tres datamarts de la I.E. 1217

Propósito

Este informe explica qué se logró en la primera fase y qué falta para entregar un modelo coherente con la Matriz BI. Distingue los resultados ya verificados, los ajustes propuestos y las reglas que debe aprobar el equipo antes de construir los indicadores en Power BI.

1. Resultado alcanzado

La ejecución completa de los seis scripts v5.1 en SQL Server fue comprobada. Se procesaron 17 CSV (145 305 filas de entrada) y se obtuvieron tres datamarts: matrícula, preparación curricular y aprendizajes. Las dimensiones compartidas permiten analizar los procesos con un mismo catálogo de estudiantes, docentes, secciones y tiempo. [1, pp. 1, 7, 18]

Proceso	Resultado verificado	Lectura
Matrícula y vacantes	600 matrículas: 579 aprobadas y 21 rechazadas.	300 casos por año; el hecho conserva una fila por estudiante y año.
Preparación curricular	769 filas; 6 352 sesiones válidas y 200 registros de materiales.	Las clases y los materiales se agregan antes de unirse.
Aprendizajes	45 396 notas de origen = 44 815 publicadas + 581 en bitácora.	La reconciliación deja un destino contable para cada nota.

La conciliación prueba que cada nota entró al hecho o a la bitácora; no prueba, por sí sola, que cada corrección represente la intención original del colegio. Las reglas y algunos descartes todavía deben ser documentados y discutidos. [1, pp. 12-13]

Conclusión de esta fase

El ETL v5.1 es reproducible y sus totales están comprobados para el lote revisado. Si se acepta cambiar la definición temporal de preparación, habrá que implementar una nueva versión y verificar sus cifras antes de dar por cerrado ese ajuste.

2. Ajuste propuesto: un mismo bimestre

El hecho de preparación está agrupado por docente, área, sección, año y mes. Actualmente toma el bimestre de DimTiempo, que lo asigna por mes. En aprendizajes, DimPeriodoAcademico identifica el periodo por la fecha oficial de cierre. La revisión de la matriz señala fechas para las que las dos reglas no coinciden. [1, pp. 7, 10, 12; 2]

Fechas de 2025	Regla mensual actual	Cierre académico
26 al 30 de mayo	I bimestre	II bimestre; I cerró el 23/05
1 de agosto	III bimestre	II bimestre; cierra el 01/08
1 al 24 de octubre	IV bimestre	III bimestre; cierra el 24/10

Estas diferencias proceden del diagnóstico proporcionado para este informe; deben contrastarse con la tabla efectiva de periodos para ambos años antes de modificar SQL. [2]

Decisión técnica recomendada

• Usar las fechas oficiales de DimPeriodoAcademico como regla de asignación temporal y revisar cómo se muestra DimTiempo.Bimestre.

• Agregar PeriodoKey a FacPreparacion y definir su grano como docente + área + sección + bimestre + mes.

• Asignar cada sesión a su periodo antes de agregarla por mes. Si un mes cruza dos periodos, guardar dos filas para esa combinación. Definir de forma expresa el periodo de los materiales asignados a marzo.

• Reconciliar sesiones, materiales y totales por año después del cambio, y comprobar que los filtros de periodo dan el mismo significado en preparación y aprendizajes.

Impacto

Mayo de 2025 puede dividirse entre dos periodos. Por eso cambiar solo la etiqueta del bimestre en una dimensión sería insuficiente: el resumen mensual ya habría mezclado sesiones de ambos. Este ajuste modifica el modelo propuesto; no forma parte de los resultados v5.1 ya verificados. [2]

3. Definiciones que debe acordar el equipo

Las siguientes decisiones determinan el significado de los KPI. Conviene escribir la regla, el denominador y las exclusiones en la plantilla antes de crear medidas DAX.

Matrícula y vacantes

Punto	Regla propuesta y motivo
Solicitadas y validadas	Usar como base todas las matrículas registradas; considerar «validada» como aprobada solo si el equipo aprueba esa equivalencia. Así, 579 / 600 = 96,5 %. Las 76 solicitudes de vacante por año no son el denominador de las 289 y 290 aprobadas. [1, pp. 8, 15; 2]
Pendientes	Retirar «solicitadas − validadas» como cantidad pendiente: el origen distingue aprobada y rechazada, no pendiente. Reemplazar por rechazadas o porcentaje de rechazo. [1, p. 15; 2]

Punto	Regla propuesta y motivo
Cobertura y tiempos	Agregar ocupación = vacantes ocupadas / cupo de sección sin duplicarlo (96,33 % en 2025; 96,67 % en 2026). Calcular días promedio sobre casos con fechas válidas. La pregunta diaria basada en fecha de solicitud cubre solo ingresos por vacante; las ratificaciones no la tienen. [1, pp. 8, 15]

Preparación curricular

Punto	Regla propuesta y motivo
Retraso docente	Definir un umbral por docente, por ejemplo menos del 80 % de sesiones en horario; acordar periodo de observación y denominador. El porcentaje actual mide sesiones, no docentes. [2]
Incidencias y materiales	Nombrar «sesiones reprogramadas» si se usa ese dato como aproximación: no existen todos los cruces o cambios de horario. Expresar los materiales en ejemplares, no solo como «N.º». [1, pp. 10-11, 15; 2]

Aprendizajes

Punto	Regla propuesta y motivo
Aprobado / bajo rendimiento	Primero promediar competencias con evidencia por estudiante + área + bimestre. Propuesta para discusión: área bajo 11 = bajo rendimiento; estudiante con al menos un área bajo 11 = caso a atender. Acordar por separado si «aprobado» exige todas las áreas con nota ≥ 11 y cómo tratar áreas sin evidencia. Contar estudiantes distintos, no filas de competencia. [1, pp. 12-13, 15; 2]

4. Actualización de la entrega académica

La revisión de la matriz del curso identifica diferencias entre las hojas V1 y 5 y el modelo que ejecutan los scripts. Estas observaciones se toman del diagnóstico adjunto al pedido; la hoja Excel no formó parte de los archivos revisados para este PDF. [2]

Hoja V1: matriz bus

• Delimitar el alcance: procesos 1.0, 2.0 y 4.0; marcar 3.0 y 5.0 fuera del proyecto.

• Escribir el grano real: matrícula por estudiante y año; preparación por docente, área, sección, bimestre y mes si se aprueba el ajuste; aprendizajes por estudiante, competencia y bimestre.

• Actualizar dimensiones: Sección, Área, Competencia, Periodo, Escala, Tipo de matrícula y Motivo de rechazo; completar Estudiante en matrícula y Docente/Área en las medidas de preparación.

• Renombrar la columna que dice «Grano» cuando solo indica año o bimestre: nivel temporal de análisis. Completar Meta, Frecuencia y Responsable con criterios acordados, sin inventar valores.

Hoja 5: mapeo del origen al datamart

Rehacerla con los nombres reales de tablas y campos. Cada fila debe indicar CSV y columna de origen, tabla y columna de destino, regla de limpieza o cálculo, clave de unión, tratamiento de nulos o errores y script responsable. Mostrar por separado los campos derivados, como edad calculada desde FechaNacimiento a la fecha de análisis. Evitar guardar porcentajes ya calculados si se pueden obtener de numerador y denominador. [1, pp. 7-15; 2]

Si el cambio de bimestre se aprueba, los 769 renglones de preparación pueden variar por la división de meses; sus totales de sesiones y materiales deberán conciliarse de nuevo. [1, pp. 10-11; 2]

5. Secuencia de trabajo a partir de hoy

Orden	Acción	Criterio de cierre
1 · Acuerdos	Aprobar las definiciones de matrícula, docente con retraso y estudiante aprobado; revisar los cierres de bimestre.	Reglas y responsables asentados en la Matriz BI.
2 · Modelo	Si se aprueba la corrección temporal, ajustar dimensiones y FacPreparacion; volver a ejecutar controles.	Periodos coherentes y totales conciliados con el origen.
3 · Plantilla	Actualizar matriz bus y mapeo campo por campo conforme a la versión entregada.	Nombres, granos, medidas y fuentes coinciden con SQL.
4 · Equipo	Cada integrante ejecuta los seis v5.1 en orden y coteja la sección 14 de la guía; registra versión, fecha, conteos y diferencias. Si cambia el modelo, repite controles.	Las diferencias están resueltas o documentadas.
5 · Tablero	Conectar Power BI; definir relaciones y medidas DAX a partir de las reglas aprobadas.	Los KPI responden a su pregunta y usan el denominador correcto.

Consideraciones para Power BI

FacMatricula contiene cuatro fechas relacionadas con DimTiempo. Solo una relación entre las dos tablas puede estar activa; las medidas que utilicen las otras fechas deberán activar la relación pertinente con USERELATIONSHIP. También se deben advertir los meses de sesiones incompletos: junio de 2025 y mayo de 2026. [1, pp. 8, 11; 2]

Mejoras que pueden quedar como trabajo futuro

Registrar en una bitácora persistente los descartes del 04 (por ejemplo, los seis casos sin padrón) y del 05 (45 copias y 28 sesiones sin sección válida), siguiendo el patrón de stg.BitacoraNota. Automatizar la secuencia 01→06 mediante un job, con registro de lotes y alertas, cuando el entorno de SQL Server Agent lo permita. Estas mejoras no están implementadas en v5.1. [1, pp. 8, 10, 17-18]

Síntesis

La primera fase entregó datos conciliados y un modelo analítico funcional. Para sustentar y usar los indicadores con seguridad, el equipo debe acordar sus definiciones, resolver el bimestre compartido y alinear la plantilla con la versión final del modelo. Power BI viene después de esos acuerdos.

Fuentes y alcance de revisión

[1] Equipo BI I.E. 1217. ETL del colegio, explicado paso por paso, v5.1, 24 de septiembre de 2026, 18 pp. Guía PDF proporcionada.

[2] Diagnóstico y propuestas de actualización de la Matriz BI, hoja V1 y hoja 5, aportados en el texto del encargo. Las hojas de cálculo y los scripts originales no se inspeccionaron para elaborar este informe.